

《无机及分析化学 II》期中考试卷

参考答案及评分标准

2020.11

一、选择题〔共 10 题，每小题 2 分，共计 20 分〕

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	B	A	A	A	B	B	B	C

二、填空题〔每空 1 分，共计 40 分〕

1. 系统； 偏低

2. $\pm 0.0002\text{g}$

3. 31.75

4. 4； 2

5. 相对误差

6. 1.5g 或 (1.2 ~ 1.8 g)

7. K_1^0/K_2^0 ；多重平衡规则

8. 不同； 相同； 不同； 大

9. 3.4 ~ 5.4

10. $[H^+] + [H_3PO_4] = [OH^-] + 2[PO_4^{3-}] + [HPO_4^{2-}]$,

$[H^+] + [H_2PO_4^-] + 2[H_3PO_4] = [OH^-] + [PO_4^{3-}]$ 。

11. 滴定剂的体积或滴定分数； pH 值;

C 或浓度、 K_b 或强度； 8.70 ~ 5.30。

12. $C K_{b1} \geq 10^{-8}$ ； $C K_{b2} \geq 10^{-8}$ ； $K_{b1} / K_{b2} \geq 10^4$

13. 1.30

14. NH_4Cl 、 Na_2HPO_4 、 NH_3 、 Na_2CO_3

(17)

15. 同离子效应；小； 盐效应； 大

16. 共沉淀； 吸留 包夹。

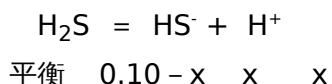
17. 定向速率；聚集速率； 聚集速率；

18. 少

19. CaC_2O_4 ； CaO (13)

三、计算题〔 每题 8 分, 共计 40 分, 要写出解题步骤〕

1. (1) (1分) $\because K^{\ominus}_{a1} \gg K^{\ominus}_{a2} \therefore \text{H}^+$ 主要是由第一步电离产生。



又 $C/K^{\ominus}_{a1} > 100$, 所以 $0.10 - x \approx 0.10$

$$K^{\ominus}_{a1} = x^2 / 0.1 \quad x = 9.4 \times 10^{-5} \quad \text{或}$$

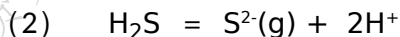
(1分) $\text{pH} = 4.03$

$$\begin{aligned} [\text{H}^+] = x &= \sqrt{K^{\ominus}_{a1} \times C} \\ &= \sqrt{8.9 \times 10^{-8} \times 0.10} \\ &= 9.4 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$

S^{2-} 主要是由第二步电离产生

(1分) $\because K^{\ominus}_{a1} \gg K^{\ominus}_{a2} \therefore [\text{H}^+] \approx [\text{HS}^-]$

(1分) $[\text{S}^{2-}] \approx K^{\ominus}_{a2} = 1.3 \times 10^{-14} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$



(2分) $[\text{H}^+] = 0.30 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

(2分)

$$\begin{aligned} \therefore [\text{S}^{2-}] &= \frac{K^{\ominus}_{a1} \times K^{\ominus}_{a2} \times [\text{H}_2\text{S}]}{[\text{H}^+]^2} \\ &= \frac{8.9 \times 10^{-8} \times 1.3 \times 10^{-14} \times 0.10}{0.30^2} \\ &= 1.3 \times 10^{-21} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$

2. 解：(1) (1分) $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) = 2\text{HI}(\text{g})$

初始量 (mol) 1.00 1.00 0

平衡量 (mol) 1.00 - x 1.00 - x 2x

$$(2\text{分}) \quad K^{\ominus} = \frac{\left(\frac{2x}{2.00} \times \frac{p_{\text{总}}}{p^{\ominus}}\right)^2}{\left(\frac{1.00-x}{2.00} \times \frac{p_{\text{总}}}{p^{\ominus}}\right) \cdot \left(\frac{1.00-x}{2.00} \times \frac{p_{\text{总}}}{p^{\ominus}}\right)} = \frac{(2x)^2}{(1.00-x)^2} = 54.2$$

平衡时总物质的量 (mol) 2.00

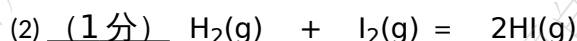
平衡时各物质分压： $\frac{1.00-x}{2.00} \times p_{\text{总}}$ $\frac{1.00-x}{2.00} \times p_{\text{总}}$ $\frac{2x}{2.00} \times p_{\text{总}}$

$$x=0.786$$

(1分) $\alpha=78.6\%$

(1分) $P_{\text{H}_2}=P_{\text{H}_2}=10.7 \text{ kPa}$

(1分) $P_{\text{HI}}=78.6 \text{ kPa}$



初始量 (mol)	1.214	1.00	0	
平衡量 (mol)	$1.214-y$	$1.00-y$	$2y$	平衡时总物质的量 (mol) 2.214
平衡时各物质分压：	$\frac{1.214-y}{2.214} \times p_{\text{总}}$	$\frac{1.00-y}{2.214} \times p_{\text{总}}$	$\frac{2y}{2.214} \times p_{\text{总}}$	

(2分) $K^\theta = \frac{\left(\frac{2y}{2.214} \times \frac{p_{\text{总}}}{p^\theta}\right)^2}{\left(\frac{1.214-y}{2.214} \times \frac{p_{\text{总}}}{p^\theta}\right) \cdot \left(\frac{1.00-y}{2.214} \times \frac{p_{\text{总}}}{p^\theta}\right)} = 54.2$

$$y=0.852,$$

$$\alpha=85.2\%$$

3. (2分) $\because V_1(24.08 \text{ mL}) > V_2(12.02 \text{ mL}) \therefore \text{含 } \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaOH}$

(3分) $\text{Na}_2\text{CO}_3\% = \frac{C_{\text{HCl}} \times V_2 \times M_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{1000 \times G} \times 100\%$
 $= \frac{0.2816 \times 12.02 \times 106.0}{1000 \times 0.5541} \times 100\% = 64.80\%$

(3分) $\text{NaOH}\% = \frac{C_{\text{HCl}} \times (V_1 - V_2) \times M_{\text{NaOH}}}{1000 \times G} \times 100\%$

$$= \frac{0.2816 \times (24.08 - 12.02) \times 40.00}{1000 \times 0.5541} \times 100\% = 24.52\%$$

4. (1分) CdS 应先沉淀

$$\text{Cd}^{2+} \text{定性沉淀完全时, } [\text{Cd}^{2+}] \leq 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

(1分) $[S^{2-}]_{\text{终}} \leq K_{\text{sp}(\text{CdS})}/[Cd^{2+}] = 8.0 \times 10^{-27}/1.0 \times 10^{-5} = 8.0 \times 10^{-22} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

(2分) $[H^+]_{\text{终}} = 0.37 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

当 Zn^{2+} 开始沉淀时, $[Zn^{2+}] = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

(1分) $[S^{2-}] \leq K_{\text{sp}(\text{ZnS})}/[Zn^{2+}] = 2.5 \times 10^{-22}/0.10 = 2.5 \times 10^{-21} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

(1分) $[H^+]_{\text{始}} = 0.21 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

(2分) $0.21 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} < [H^+]_{\text{始}} < 0.37 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

5. (2分) $HA\% = \frac{C_{VM}}{1000 \times G} \times 100\% = \frac{0.1000 \times 36.00 \times 60.00}{1000 \times 0.2486} \times 100\% = 86.89\%$

(3分)

$$C_{A^-} = 0.1000 \times \frac{25.00}{75.00} \quad C_{HA} = 0.1000 \times \frac{36.00 - 25.00}{75.00}$$

$$[H^+] = K_a \frac{C_{HA}}{C_{A^-}} \quad K_a = \frac{C_{A^-}}{C_{HA}} \times [H^+] = \frac{25.00}{11.00} \times 10^{-5.11} = 1.76 \times 10^{-5}$$

(3分) 化学计量点时产物： A^- （一元弱碱）

$$C_{A^-} = 0.1000 \times \frac{36.00}{86.00} = 4.186 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[OH^-] = \sqrt{K_b C_{A^-}} = 4.859 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pOH} = 5.31 \quad \text{pH} = 8.69$$